

Schéma logique : Fait_Accident + Dimensions

Modèle en étoile pour l'analyse de la mobilité et de la sécurité routière

1. Schéma relationnel



Modèle en étoile

2. Choix du grain

Deux granularités sont possibles pour la table de faits :

Option	Grain	Avantage	Inconvénient
A	1 ligne = 1 accident	Simple, jointure directe avec trafic / météo / population	Perd le détail par usager (gravité, catégorie)
B	1 ligne = 1 usager impliqué dans un accident	Analyse fine de la gravité et du profil des victimes	Table plus volumineuse, dénormalisation nécessaire

Meilleure choix : Option B (grain = usager × accident).

C'est le niveau qui permet le fichier `usagers_paris_2024_cles.csv` (colonne `grav` = gravité par personne), qui est l'indicateur central en sécurité routière — cohérent avec la cible IA définie dans le cahier des charges (« grave » = au moins une victime tuée ou hospitalisée). Les informations propres à l'accident (lieu, conditions) sont répétées sur chaque ligne usager — dénormalisation volontaire, standard dans un modèle en étoile.

3. Table de faits : Fait_Accident

Colonne	Type	Source	Rôle
id_fait	INTEGER (PK)	généré	Clé technique auto-incrémentée
Num_Acc	TEXT	caracteristiques / usagers	Identifiant accident
id_usager	TEXT	usagers (num_veh + place)	Identifiant de l'utilisateur
AAAAMMJJ	TEXT(8)	caracteristiques	FK → Dim_Date
GEO	TEXT	caracteristiques	FK → Dim_Geo
iu_ac	TEXT	via Dim_ReferentielGeo	FK indirecte → Dim_Trafic
lum	TEXT	caracteristiques	Conditions de luminosité
atm	TEXT	caracteristiques	Conditions atmosphériques
col	TEXT	caracteristiques	Type de collision
catu	TEXT	usagers	Catégorie de l'utilisateur
grav	TEXT	usagers	Mesure principale : gravité
secu1/2/3	TEXT	usagers	Équipements de sécurité
catv	TEXT	vehicules (Num_Acc + num_veh)	Catégorie de véhicule impliqué

4. Dimensions

Dim_Date

Colonne	Type	Description
AAAAMMJJ	TEXT(8) PK	Clé de date
date	DATE	Date réelle
annee / mois / jour	INT	Décomposition calendaire
jour_semaine	TEXT	Lundi...Dimanche
is_weekend	BOOLEAN	Indicateur week-end

Alimentée par dérivation de AAAAMMJJ (pas de fichier source séparé).

Dim_Geo

Colonne	Type	Description
GEO	TEXT PK	Clé spatiale (lat/lon arrondis à 4 décimales)
lat / lon	FLOAT	Coordonnées
arrondissement	TEXT	À déduire via referentiel_geo ou population

Dim_Trafic

Source : trafic_nettoye_cles.csv (504 640 lignes, grain = capteur iu_ac × semaine).

Colonne	Type	Description
iu_ac	TEXT	FK vers Dim_ReferentielGeo
AAAAAMJJ	TEXT(8)	FK vers Dim_Date (semaine de début)
q_total / q_moyen / k_moyen	FLOAT	Indicateurs de débit / occupation

Grain hebdomadaire, pas horaire — la jointure avec Fait_Accident (grain jour) doit se faire par semaine contenant la date de l'accident, pas par jour exact.

Dim_ReferentielGeo

Source : referentiel_geo_nettoye_cles.csv (3 739 lignes). Dimension pivot : fait le pont entre GEO (accidents) et iu_ac (trafic).

Colonne	Type	Description
iu_ac	TEXT PK	Identifiant tronçon
GEO	TEXT	FK vers Dim_Geo
libelle	TEXT	Nom de la voie

Dim_Meteo

Source : meteo_nettoye_cles.csv (1 827 lignes, grain = jour, station de référence unique).

Colonne	Type	Description
AAAAAMJJ	TEXT(8) PK	FK vers Dim_Date
RR / TN / TX / TM	FLOAT	Précipitations, températures

Dim_Population

Source : population_paris_nettoye_cles.csv (69 lignes).

Colonne	Type	Description
GEO	TEXT PK	Code géographique
OBS_VALUE	FLOAT	Valeur de population
TIME_PERIOD	INT	Année de référence